QUASAR PHY-WORLD · WORLD4 · ESTUDIO DE ESTRATEGIAS

¿Qué persiguen realmente los países, y qué les conviene?

Política revelada por aprendizaje por refuerzo inverso en el Atlas del Sistema-Mundo (L1) y estrategias de desarrollo evaluadas contra World3-03 (L0): rendimiento, desarrollo, daño ambiental y probabilidad de colapso.

Informe técnico · 25/10/2026 · resultados exploratorios, no pronósticos

studies/irl_estrategias

00 · EN UNA PÁGINA

Resumen ejecutivo

48.500	58,5%	12	400
desvíos contrafactuales simulados para el IRL (6 orígenes, 1960-2005)	desigualdades explicadas por la recompensa revelada (azar: 49,9%)	estrategias probadas en 180 países, 2019-2030, con números aleatorios comunes	estados del mundo de World3-03 por estrategia, 2020-2100

- **Lo que los países persiguen de verdad no es el bienestar de su población.** La recompensa que hace óptima la conducta observada pesa sobre todo la **inercia** (no cambiar el presupuesto: 0,83) y el **poder relativo** (cuota del ingreso mundial: 0,49); el peso del consumo per cápita es **negativo** (-0,25). Explica 58,5 % de las condiciones de optimalidad, frente a 51,7 % de una recompensa de bienestar y 49,9 % del azar.
- **La política está cambiando.** En los orígenes 2000-2005 el bienestar pasa a pesar en positivo (+0,14), el poder sube a 0,63 y aparece la autonomía en recursos (+0,18). El centro del sistema-mundo se explica por la paz; la periferia y las autocracias, por poder e inercia con bienestar negativo.
- **Países:** la conducta más «racional» (mejor explicada por una recompensa) es la de CHN (68%), IDN y IND; la menos, ARG (54%). En 20 de 20 países foco la recompensa revelada explica más que la de bienestar.
- **Desarrollo en el L1 (2030):** el **Estado desarrollista** es la mejor estrategia para el desarrollo (+0,26 puntos de índice, +7,3 % de PIB per cápita mundial) y la mejor para 173 de 180 países por separado; pero sube la energía fósil +2,7 % y, en World3, la probabilidad de colapso antes de 2070 (de 90% a 97%).
- **Colapso (World3):** bajo la línea base el colapso antes de 2070 ocurre en el 90% de los mundos. Lo que más lo reduce es **Estado de bienestar y IRL: más de lo revelado** (77%): más servicios sociales aceleran la transición demográfica y desvían capital de la industria contaminante. Lo que más reduce el daño ambiental es **Transición verde** (pico de contaminación 16,0 frente a 24,0), pero en World3 la tecnología consume capital y no evita el colapso económico.
- **Aprendizaje:** el método de entropía cruzada encontró una estrategia diferenciada por zona con puntuación compuesta +0,78 fuera de muestra, frente a +0,67 de la mejor estrategia fija (Estado de bienestar): más redistribución en todas partes, menos acumulación de capital en el centro y más en la periferia. Cambia P(colapso ≤ 2070) en -6,1 puntos y el pico de contaminación en -29 %.
- **Aprendizaje por refuerzo:** cinco agentes (on-policy PPO; off-policy SAC y TD3; basados en modelo PETS-MPC y MBPO-Dyna) aprendieron una política que reacciona al estado del mundo cada dos años. El mejor, **PPO (on-policy)**, obtiene +0,90 fuera de muestra (CEM +0,78): -14,1 pp de colapso antes de 2070, -16,3 pp de colapso severo y -27 % de pico de contaminación, sin perder desarrollo. Su receta: el centro redistribuye más y acumula cada vez menos capital; la periferia invierte fuerte al principio y extrae menos.
- **Ninguna estrategia dentro de la región de confianza del IRL (±0,5 logit) evita el colapso de World3 en la mayoría de los mundos.** Mueven su fecha y su severidad; el resultado clásico de *Los límites del crecimiento* sobrevive a la conducta realista de 180 países.

Cómo leer este informe. Todo resultado es un **modo de comportamiento exploratorio**, no un pronóstico. El L1 está validado fuera de muestra hasta 10 años; el L0 (World3-03) es un modelo agregado de 1972/2004 sin calibración a datos recientes. El acoplamiento L1→L0 de este estudio es un supuesto declarado [M] (sección 4.3). Las limitaciones están en la sección 8.

01 · MÉTODO

Qué se hizo

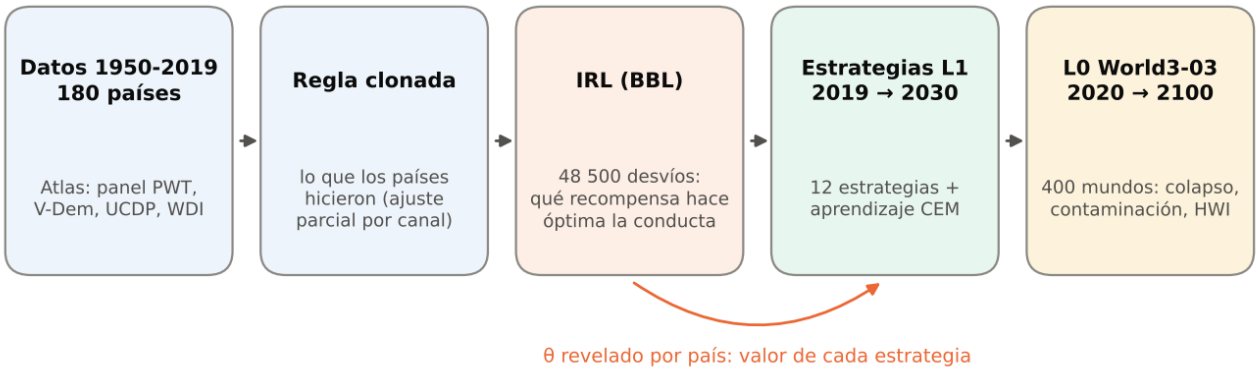


Figura 1. Flujo del estudio. El IRL convierte la conducta observada en una recompensa por país; esa recompensa y la de bienestar valoran cada estrategia; el L0 juzga sus consecuencias biofísicas a 2100.

Los dos niveles del modelo.

L1 — Atlas del Sistema-Mundo (portado sin cambios, paridad bit a bit con su commit 9e96f6b): 180 países con producción, tecnología y difusión, deuda, élites y presión estructural-demográfica, conflicto civil, democracia, recursos y centro-periferia. Cada país asigna su ahorro y divisas a seis **canales**: capital doméstico (k), tecnología/I+D y educación (r), importación de bienes del centro (m), extracción propia de recursos (x), inversión exterior (f) y redistribución (w). World4 le acopla población por cohortes y capital humano endógenos (F1), mercados mundiales de recursos (F2) y la mezcla energética con EROI (F3).

L0 — World3-03 (reimplementado; error máximo frente a Vensim $6{,}9\cdot10^{-6}$): población, capital industrial y de servicios, agricultura, recursos no renovables y contaminación persistente del mundo agregado, de 1900 a 2100.

Paso 1 · Aprendizaje por refuerzo inverso (IRL).

Estimador de Bajari, Benkard y Levin (2007), el mismo del Atlas, ampliado. (1) Se clona la regla de decisión que los países siguieron (ajuste parcial en logit por canal, estimado sólo con datos hasta cada origen; R^2 0,79-0,97). (2) Desde seis orígenes (1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005) se simula 15 años con todos los países siguiendo la regla y se registran sumas descontadas ($\gamma = 0{,}95$) de seis rasgos de recompensa: bienestar (crecimiento del consumo per cápita), poder (cuota del ingreso mundial), élite (renta por miembro de la élite), paz (−riesgo de conflicto), autonomía (−dependencia de recursos ajenos) e inercia (−coste de ajustar el presupuesto). (3) Subconjuntos de países se desvían ±0,5 logit en un canal con todo lo demás idéntico, incluidos los números aleatorios. Si la conducta es óptima para $r = \theta\cdot\varphi$, cada desvío debe empeorar $\theta\cdot\Delta W$. (4) θ es la dirección que mejor satisface esas desigualdades; la fracción satisfecha es el **índice de racionalidad**.

Se simularon **48.500 desvíos**: 200 sorteos aleatorios por origen (15 % de los países) como en el Atlas. más 150 sorteos por origen en los que los **20 países foco** se desvían a la vez. lo que permite estimar una recompensa revelada **por país** (≈1.070 desigualdades cada uno) con bootstrap.

Paso 2 · Estrategias en el L1 y su consecuencia en el L0.

Desde el origen vivo 2019 hasta 2030, 32 miembros por corrida con números aleatorios comunes. Cada estrategia desplaza el logit de la regla clonada (la misma herramienta y el mismo tamaño que el IRL: una región de confianza alrededor de lo observado, no un óptimo de esquina) y, en tres casos, las perillas de energía y fecundidad del L1, con un coste declarado en capital. Se midió la adopción **global** y la **cuasi-unilateral** (6 grupos de países al azar; cada país se mide cuando su grupo adopta). Seis señales mundiales del L1 se traducen en constantes de política de World3 desde 2020 (sección 4.3) y se corre World3 sobre 400 estados del mundo.

Paso 3 · Aprendizaje.

Un método de entropía cruzada (CEM) busca (a) una estrategia mundial diferenciada por zona del sistema-mundo con un objetivo de tres pilares (desarrollo, ambiente, colapso), validada con semillas nuevas, y (b) la mejor respuesta de cada uno de los 20 países foco aprendiendo a la vez.

Estrategia	Instrumento en el L1	Qué representa
Estado desarrollista	k +0.50, r +0.50	más inversión doméstica y más I+D/educación
Economía del conocimiento	r +0.50, m +0.25	I+D y educación + importación de bienes con tecnología incorporada
Estado de bienestar	w +0.50	más gasto social y transferencias
Extractivismo	x +0.50	más extracción propia de recursos
Austeridad	k -0.25, w -0.50	recorte de gasto social e inversión pública
Apertura comercial y financiera	m +0.50, f +0.50	más importaciones del centro y más inversión fuera
Transición verde	r +0.25, k -0.50; intensity -0.012/año, nonfossil +0.05/año	eficiencia energética (-1,2 %/año) y difusión no fósil (+0,05 logit/año), pagada con capital
Transición demográfica	r +0.25, w +0.25, k -0.05; tfr -0.01/año	educación de niñas y planificación familiar (TFR -1 %/año) con gasto social
Desarrollo verde	k +0.00, r +0.50, x -0.25; intensity -0.012/año, nonfossil +0.05/año	desarrollismo con eficiencia, no fósiles y menos extracción
IRL: más de lo revelado	r +0.50, m -0.50, x +0.50, f -0.50, w +0.50	desvíos de ±0,5 logit rentables en > 50 % de los casos (revelada)
IRL: lo que conviene (bienestar)	k -0.50, r -0.50, m -0.50, x -0.50, f -0.50, w -0.50	desvíos de ±0,5 logit rentables en > 50 % de los casos (bienestar)

Tabla 1. Las estrategias. Canales en logit (±0,5 = la región de confianza del IRL); «intensity», «nonfossil» y «tfr» son las perillas del L1 (eficiencia energética, difusión no fósil, fecundidad) por año; su coste en k ya está incluido.

02 · APRENDIZAJE POR REFUERZO INVERSO

La política real: lo que revela la conducta

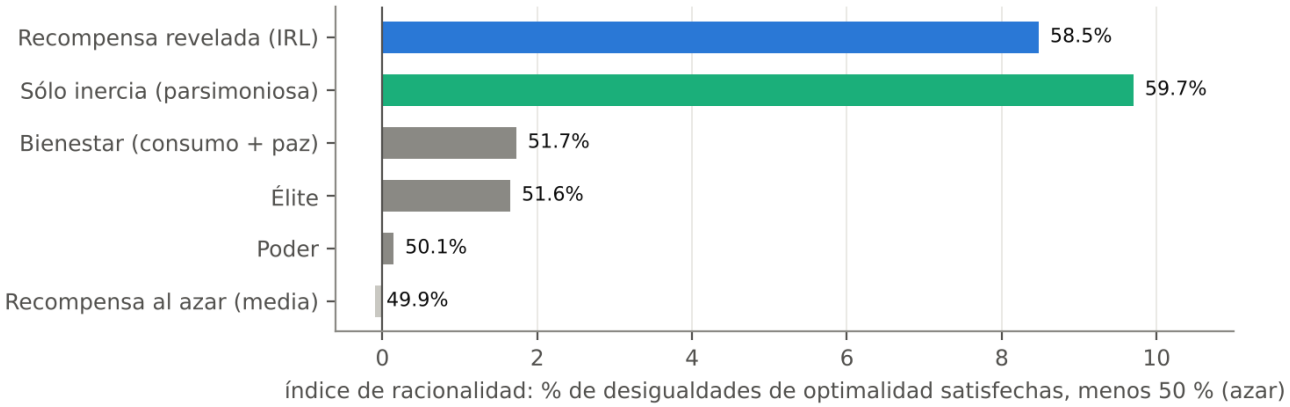


Figura 2. Índice de racionalidad. La recompensa revelada explica más desigualdades de optimalidad que cualquier recompensa «normativa» y que el azar.

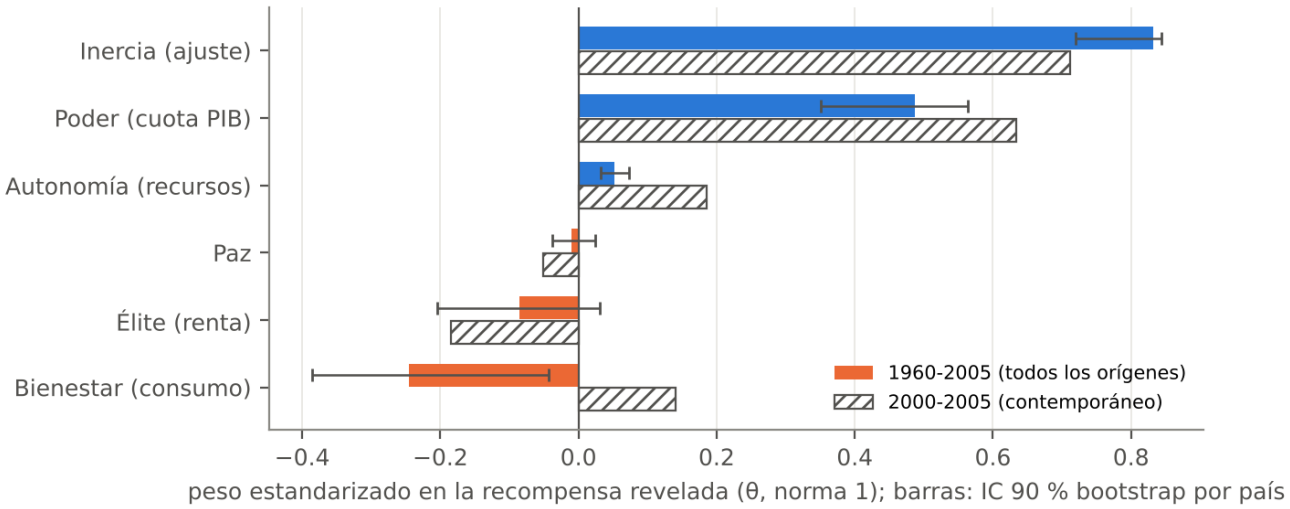


Figura 3. Pesos de la recompensa revelada (estandarizados). Barras sólidas: todos los orígenes, con IC 90 % por bootstrap de países; rayadas: sólo orígenes 2000-2005.

La lectura es incómoda pero robusta: los gobiernos actúan **como si** maximizaran su peso en el mundo y la estabilidad de sus presupuestos, y aceptaran a cambio menos consumo para su población. El intervalo del peso del bienestar (-0,39 a -0,04) excluye el cero. Coincide con el IRL original del Atlas (bienestar -0,28, poder +0,47, inercia +0,84), ahora con un origen más y el doble de desvíos. Una recompensa con sólo inercia ya explica 59,7 %: la persistencia presupuestaria es el rasgo más fuerte de la política real.

	Bienestar (consumo)	Poder (cuota PIB)	Élite (renta)	Paz	Autonomía (recursos)	Inercia (ajuste)	Racionalidad
Periferia	-0.27	+0.50	-0.11	-0.01	-0.00	+0.82	57%
Semiperiferia	+0.02	+0.60	-0.23	-0.03	+0.08	+0.76	60%
Centro	+0.03	+0.12	+0.01	+0.97	+0.05	+0.21	58%
Democracias	+0.02	+0.18	+0.03	-0.94	+0.05	+0.29	59%
Autocracias	-0.31	+0.48	-0.09	-0.01	-0.00	+0.82	58%
Origen 1960	-0.22	+0.25	-0.03	+0.85	-0.02	+0.39	53%
Origen 1970	-0.54	+0.35	+0.10	+0.02	-0.04	+0.76	57%
Origen 1980	-0.03	+0.51	-0.22	-0.03	+0.03	+0.83	61%
Origen 1990	-0.04	+0.60	-0.20	-0.08	+0.09	+0.76	61%
Origen 2000	+0.17	+0.63	-0.20	-0.07	+0.16	+0.71	61%
Origen 2005	+0.11	+0.63	-0.17	-0.02	+0.22	+0.72	62%

Figura 4. Recompensa revelada por zona del sistema-mundo (cuantiles de ingreso), régimen (V-Dem) y origen. Escala divergente: azul = peso positivo, naranja = negativo.

- **Centro:** su conducta se explica casi sólo por **paz** (+0,97): protegen la estabilidad. La periferia y las autocracias comparten la firma global: poder e inercia, bienestar negativo.
- **Democracias:** peso positivo en poder (+0,18) y peso negativo en paz (−0,94): en el modelo su conducta tolera más riesgo de conflicto del que habría con desvíos alternativos (probablemente porque el riesgo de conflicto en democracias ricas es casi nulo y poco sensible).
- **Tendencia histórica:** la racionalidad sube de 53 % (1960) a 62 % (2005) y el bienestar pasa de −0,54 (1970) a +0,11/+0,17 (2000-2005): la política de los países se ha vuelto más coherente y algo más orientada al bienestar.

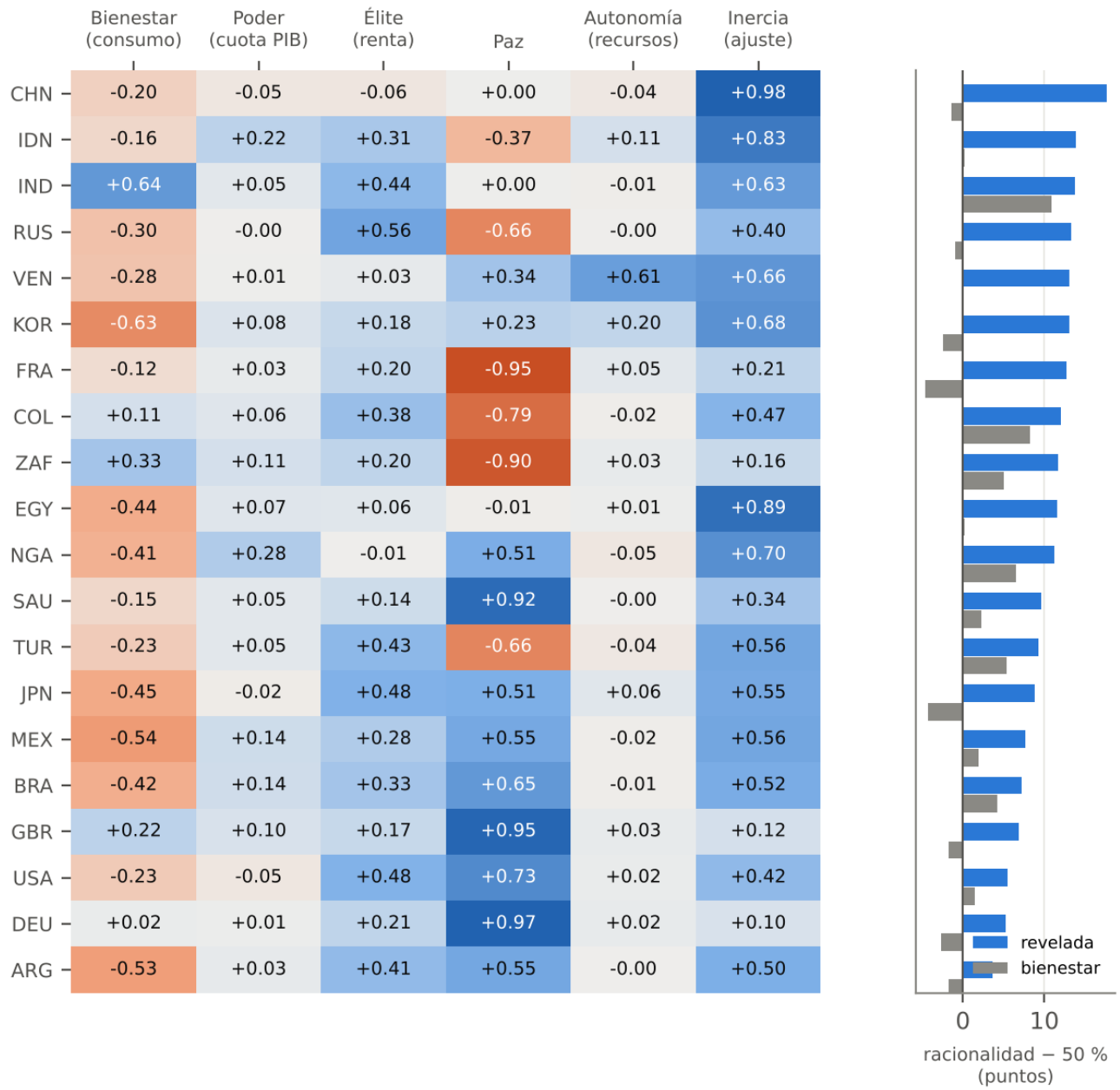


Figura 5. Recompensa revelada de los 20 países foco (pesos estandarizados) e índice de racionalidad bajo su recompensa propia (azul) y la de bienestar (gris), en puntos sobre 50 %. Ordenados por racionalidad.

País	Racion.	Rasgo dominante	Segundo rasgo	¿Qué cambiaría? (desvío más rentable bajo su θ)
CHN	68%	Inercia (ajuste) (+0.98)	Bienestar (consumo) (-0.20)	Inversión exterior −0,5 (85% de los casos)
IDN	64%	Inercia (ajuste) (+0.83)	Paz (-0.37)	Importar bienes del centro −0,5 (93% de los casos)
IND	64%	Bienestar (consumo) (+0.64)	Inercia (ajuste) (+0.63)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
RUS	63%	Paz (-0.66)	Élite (renta) (+0.56)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
VEN	63%	Inercia (ajuste) (+0.66)	Autonomía (recursos) (+0.61)	Importar bienes del centro −0,5 (82% de los casos)
KOR	63%	Inercia (ajuste) (+0.68)	Bienestar (consumo) (-0.63)	Inversión exterior +0,5 (80% de los casos)
FRA	63%	Paz (-0.95)	Inercia (ajuste) (+0.21)	Importar bienes del centro −0,5 (98% de los casos)

País	Racion.	Rasgo dominante	Segundo rasgo	¿Qué cambiaría? (desvío más rentable bajo su θ)
COL	62%	Paz (-0.79)	Inercia (ajuste) (+0.47)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
ZAF	62%	Paz (-0.90)	Bienestar (consumo) (+0.33)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
EGY	62%	Inercia (ajuste) (+0.89)	Bienestar (consumo) (-0.44)	Tecnología/I+D +0,5 (100% de los casos)
NGA	61%	Inercia (ajuste) (+0.70)	Paz (+0.51)	Tecnología/I+D +0,5 (71% de los casos)
SAU	60%	Paz (+0.92)	Inercia (ajuste) (+0.34)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
TUR	59%	Paz (-0.66)	Inercia (ajuste) (+0.56)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
JPN	59%	Inercia (ajuste) (+0.55)	Paz (+0.51)	Tecnología/I+D +0,5 (100% de los casos)
MEX	58%	Inercia (ajuste) (+0.56)	Paz (+0.55)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
BRA	57%	Paz (+0.65)	Inercia (ajuste) (+0.52)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
GBR	57%	Paz (+0.95)	Bienestar (consumo) (+0.22)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
USA	55%	Paz (+0.73)	Élite (renta) (+0.48)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
DEU	55%	Paz (+0.97)	Élite (renta) (+0.21)	Importar bienes del centro −0,5 (100% de los casos)
ARG	54%	Paz (+0.55)	Bienestar (consumo) (-0.53)	Tecnología/I+D +0,5 (100% de los casos)

Tabla 2. Política revelada por país. Signo + = el país lo persigue; − = lo sacrifica. Última columna: el desvío que, bajo la propia recompensa del país, habría sido rentable más a menudo (lo que «quisiera» hacer más).

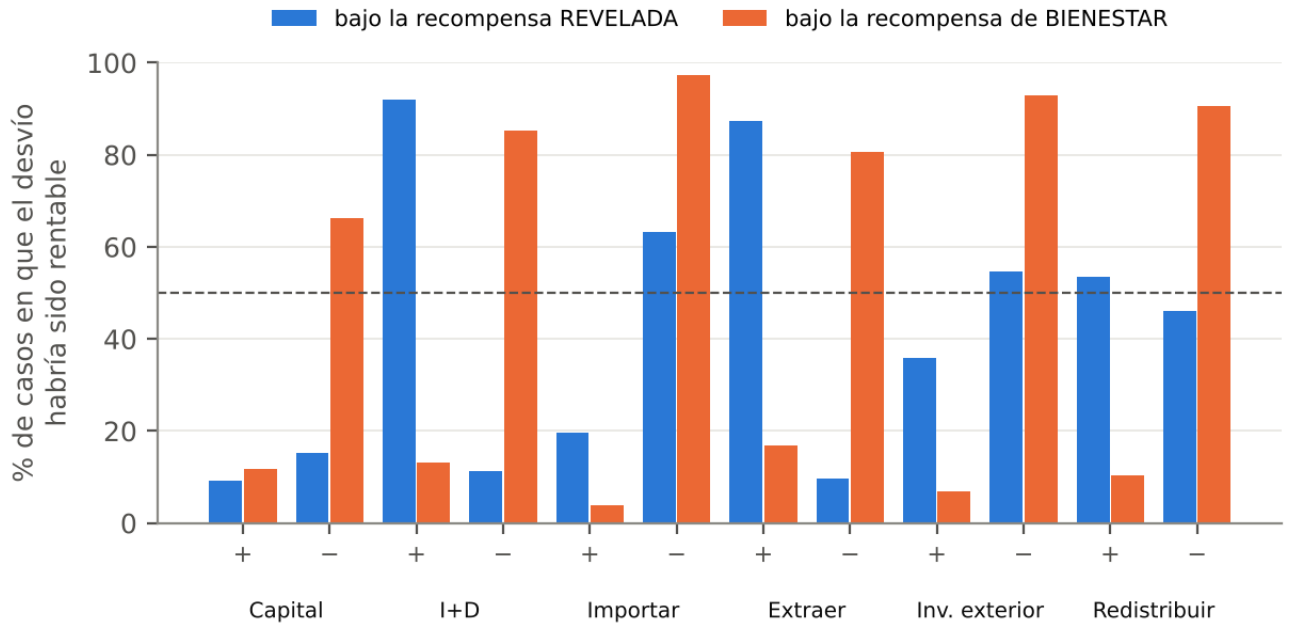


Figura 6. Desvíos rentables. Bajo la recompensa revelada, a los países les habría convenido más I+D (r+) y más extracción (x+); bajo una recompensa de bienestar, les habría convenido gastar MENOS en todo y consumir más (el bienestar del IRL es miope: 15 años con γ = 0,95).

Conclusión del paso 1. La «política real» de los países es una mezcla de **inercia presupuestaria** y **búsqueda de poder relativo**, con el bienestar de la población como variable de ajuste. Bajo su propia recompensa, los países querrían invertir más en tecnología (92% de los desvíos r+ rentables) y extraer más recursos (87%); importar menos del centro (63%).

03 · 2019 → 2030

Estrategias en el L1: rendimiento y desarrollo de cada nación

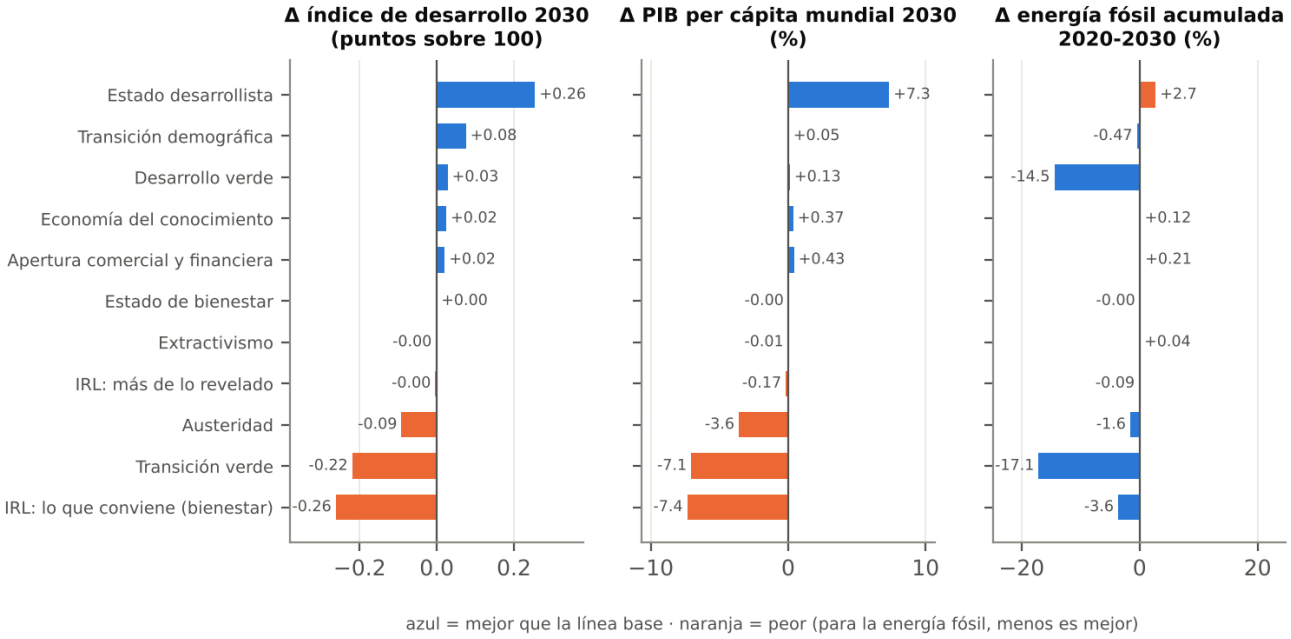


Figura 7. Efecto mundial de cada estrategia en 2030 frente a la línea base (mediana de diferencias pareadas, 32 miembros). Índice de desarrollo: media geométrica tipo IDH de ingreso, capital humano y paz (1 − riesgo de conflicto).

Estrategia	PIB pc mundial	Consumo pc	Índice de sarrollo	ID quintil pobre	Fósil 2020-30	Riesgo conflicto	GMST 2030
Línea base (regla revelada)	19.753 USD	13.039 USD	62,46	52,34	1,67 M TWh	32,29%	1,39 °C
Estado desarrollista	+7,3 %	-7,0 %	+0,26	+0,17	+2,7 %	+0,01 pp	+0,000 °C
Economía del conocimiento	+0,4 %	-1,3 %	+0,02	+0,08	+0,1 %	+0,00 pp	+0,000 °C
Estado de bienestar	-0,0 %	-0,1 %	+0,00	+0,00	-0,0 %	-0,00 pp	-0,000 °C
Extractivismo	-0,0 %	-0,8 %	-0,00	-0,00	+0,0 %	+0,00 pp	+0,001 °C
Austeridad	-3,6 %	+1,6 %	-0,09	-0,15	-1,6 %	-0,07 pp	-0,000 °C
Apertura comercial y financiera	+0,4 %	-1,9 %	+0,02	+0,05	+0,2 %	+0,00 pp	+0,000 °C
Transición verde	-7,1 %	+1,7 %	-0,22	-0,32	-17,1 %	-0,08 pp	-0,000 °C
Transición demográfica	+0,1 %	+0,6 %	+0,08	+0,05	-0,5 %	-0,05 pp	-0,000 °C
Desarrollo verde	+0,1 %	-0,7 %	+0,03	+0,03	-14,5 %	-0,01 pp	-0,001 °C
IRL: más de lo revelado	-0,2 %	-0,3 %	-0,00	+0,01	-0,1 %	-0,00 pp	+0,001 °C
IRL: lo que conviene (bienestar)	-7,4 %	+4,5 %	-0,26	-0,39	-3,6 %	-0,08 pp	-0,002 °C

Tabla 3. Resultados mundiales 2030. Primera fila: niveles de la línea base; resto: diferencias frente a ella (ponderadas por población). GMST según la TCRE del Atlas (los datos de FaIR no estaban disponibles).

Lecturas.

- El **Estado desarrollista** (más capital y más I+D) es la única estrategia que mueve el desarrollo de forma apreciable en 11 años; su coste es consumo presente y más deuda.
- La **transición verde** pagada con capital reduce la energía fósil un 17 % pero cuesta ~7 % de PIB per cápita en 2030; el **desarrollo verde** (con más I+D y menos extracción) consigue −14,5 % de fósiles **sin perder desarrollo**: es la combinación más eficiente del plano desarrollo–ambiente.
- El **Estado de bienestar** no cambia el PIB en el L1 (las transferencias son internas), pero cambia lo que World3 recibe.

- «Lo que conviene» según la recompensa de bienestar del IRL (gastar menos en todo) da más consumo inmediato y el peor desarrollo.

	Desarro-llista	Conoci-miento	Bienestar social	Extracti-vismo	Auste-ridad	Apertura	Verde*	Demográ-fica*	Desarrollo verde*	IRL revelada	IRL bienestar
USA	+0.22	-0.00	+0.00	-0.00	-0.19	+0.00	-0.35	-0.02	+0.01	-0.00	-0.40
CHN	+0.32	+0.02	+0.00	-0.00	-0.19	+0.04	-0.36	-0.02	+0.02	-0.02	-0.42
IND	+0.14	+0.00	+0.00	-0.00	-0.07	+0.00	-0.12	-0.01	+0.01	-0.01	-0.13
BRA	+0.47	+0.02	+0.00	+0.00	-0.24	+0.06	-0.49	-0.03	-0.02	-0.04	-0.52
MEX	+0.39	+0.03	+0.00	-0.00	-0.19	+0.05	-0.35	-0.01	+0.03	-0.04	-0.42
DEU	+0.37	+0.02	+0.00	+0.00	-0.18	+0.01	-0.31	-0.02	+0.02	-0.00	-0.37
RUS	+0.10	+0.00	+0.00	-0.01	-0.05	-0.00	-0.22	-0.01	-0.08	-0.01	-0.11
JPN	+0.40	+0.01	+0.00	-0.00	-0.20	+0.01	-0.37	-0.03	+0.02	-0.01	-0.41
NGA	+0.40	+0.02	+0.00	-0.00	-0.17	+0.03	-0.29	+0.01	+0.00	-0.02	-0.34
ZAF	+0.50	+0.04	+0.00	-0.00	-0.24	+0.07	-0.45	-0.02	+0.03	-0.04	-0.54
IDN	+0.08	+0.00	+0.00	-0.00	-0.05	+0.00	-0.10	-0.00	+0.00	-0.01	-0.11
SAU	+0.35	+0.01	+0.00	-0.00	-0.17	+0.00	-0.54	-0.01	-0.16	-0.00	-0.32
ARG	+0.42	+0.02	+0.00	-0.00	-0.21	+0.03	-0.39	-0.02	+0.03	-0.02	-0.45
COL	+0.11	-0.01	+0.00	-0.01	-0.06	-0.00	-0.11	-0.01	+0.01	-0.01	-0.09
EGY	-0.38	+0.00	+0.00	-0.00	+0.06	+0.00	+0.07	+0.04	+0.01	-0.00	+0.08
KOR	+0.41	+0.01	+0.00	-0.00	-0.21	+0.02	-0.41	-0.04	+0.01	-0.02	-0.44
TUR	+0.10	-0.01	+0.00	-0.00	-0.06	-0.01	-0.11	-0.01	+0.01	+0.00	-0.11
FRA	+0.35	+0.02	+0.00	-0.00	-0.17	+0.02	-0.28	-0.01	+0.03	-0.00	-0.34
GBR	+0.38	+0.01	+0.00	-0.00	-0.19	+0.02	-0.34	-0.02	+0.01	-0.01	-0.39
VEN	+0.02	+0.20	+0.00	-0.00	-0.00	+0.43	-0.03	+0.07	-0.03	-0.30	-0.31

*Figura 8. Δ índice de desarrollo 2030 (puntos) para cada país foco cuando su grupo adopta la estrategia (cuasi-unilateral). *Perillas mundiales: adopción global.*

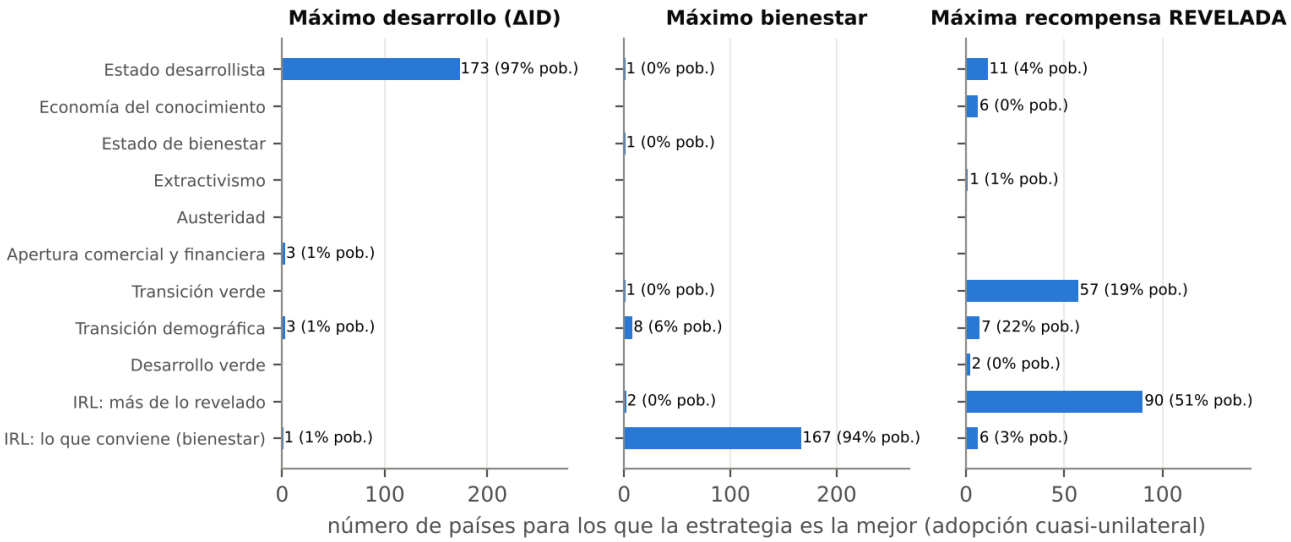


Figura 9. ¿Qué estrategia es la mejor para cada nación? Depende de qué se maximice: el desarrollo lo da el desarrollismo; el bienestar de consumo, gastar menos; la recompensa que los propios países revelan, «más de lo mismo» o la transición verde.

Rendimiento por nación. Hay una brecha sistemática entre lo que maximiza el **desarrollo** de casi todos los países (Estado desarrollista: 173 de 180), lo que maximiza su **bienestar inmediato** (consumir: 167 de 180) y lo que maximiza la **recompensa que revelan** (intensificar su conducta actual o la transición verde). Egipto y Venezuela son las excepciones visibles: para ellos el desarrollismo resta desarrollo en el modelo (deuda y conflicto) y les conviene la apertura.

04 · 2020 → 2100

Consecuencias en el L0: World3, daño ambiental y colapso

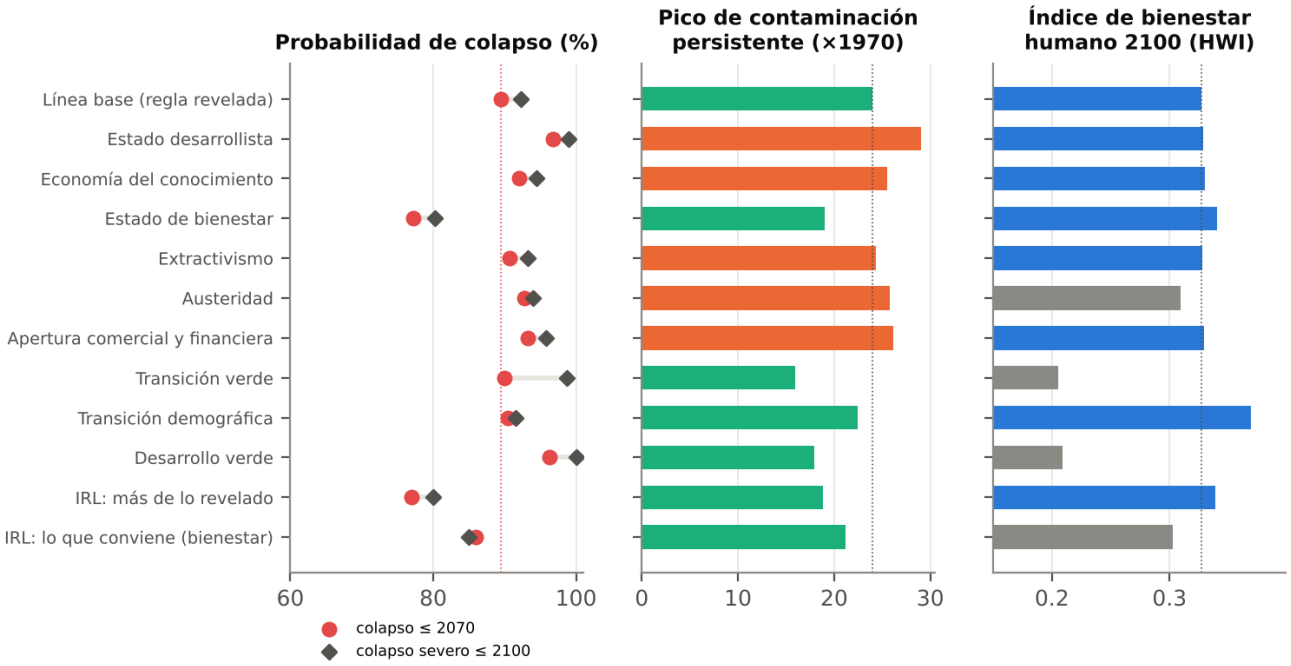


Figura 10. World3-03 bajo cada estrategia (400 estados del mundo). Colapso: caída ≥ 20 % de la población o ≥ 50 % del producto industrial per cápita desde su máximo; severo: ≥ 40 % o ≥ 75 %. Líneas punteadas: línea base.

Estrategia	Colapso ≤ 2050	Colapso ≤ 2070	Colapso severo	Año me diano	Pico contam.	Sobre-c arga (años)	HWI 2100	Vida 2100 (años)
Línea base (regla revelada)	32%	90%	92%	2054	24,0	77	0,327	45,1
Estado desarrollista	30%	97%	99%	2054	29,0	86	0,329	44,9
Economía del conocimiento	32%	92%	94%	2054	25,6	80	0,330	45,3
Estado de bienestar	31%	77%	80%	2056	19,0	69	0,340	47,3
Extractivismo	32%	91%	93%	2054	24,3	78	0,328	45,1
Austeridad	33%	93%	94%	2054	25,8	80	0,309	42,4
Apertura comercial y financiera	32%	93%	96%	2054	26,2	81	0,330	45,7
Transición verde	40%	90%	99%	2053	16,0	47	0,205	36,3
Transición demográfica	35%	90%	92%	2054	22,4	72	0,370	52,5
Desarrollo verde	40%	96%	100%	2052	18,0	52	0,209	37,5
IRL: más de lo revelado	31%	77%	80%	2056	18,9	68	0,339	47,2
IRL: lo que conviene (bienestar)	34%	86%	85%	2054	21,1	71	0,303	41,4

Tabla 4. Indicadores de World3 (medianas o probabilidades sobre 400 mundos). Pico de contaminación: índice 1970 = 1. Años en sobrecarga: suma de (huella ecológica − 1) 2020-2100. HWI: índice de bienestar humano de World3-03.

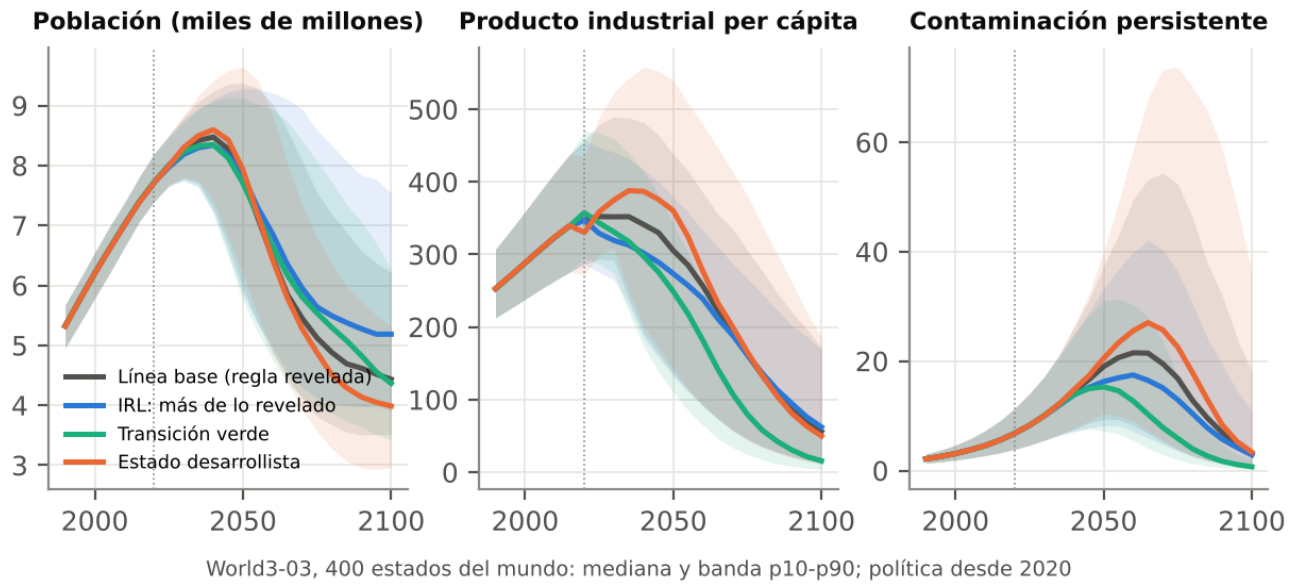


Figura 11. Trayectorias de World3: la línea base, la estrategia que menos colapsa, la que menos contamina y el desarrollismo.

Lecturas.

- El colapso es la norma: 90% de los mundos antes de 2070 bajo la conducta revelada. Las estrategias desplazan esa probabilidad entre 77 % y 97 %.
- **IRL: más de lo revelado** y el **Estado de bienestar** son las que más reducen el colapso y el pico de contaminación a la vez, por la vía de los servicios: más salud y educación aceleran la caída de la fecundidad y desvían inversión de la industria.
- La **Transición demográfica** da el mayor bienestar humano en 2100 (HWI 0,370, esperanza de vida 52,5 años).
- El **desarrollismo** y la **apertura** aumentan el colapso: más capital industrial es más contaminación y agotamiento.
- La **transición verde** reduce la contaminación un tercio, pero en World3 la tecnología de recursos y contaminación cuesta capital (tablas icor de World3-03): el producto industrial cae antes y el colapso es más severo. Es el resultado conocido del escenario 6 de *Limits to Growth*: la tecnología sola no basta.

4.3 · El acoplamiento L1 → L0 y su sensibilidad

Cada estrategia produce en el L1 seis señales relativas a la línea base que se trasladan a World3 desde 2020 y se mantienen hasta 2100 [M]: (1) la razón consumo/producto escala la fracción consumida del producto industrial (fioac2); (2) la mejora anual de la intensidad fósil del PIB es la tasa de tecnología de recursos; (3) esa mejora más la ganancia de cuota no fósil es la tasa de tecnología de contaminación; (4) el gasto social (canal w) escala los servicios per cápita indicados; (5) el crecimiento no explicado por capital escala la relación capital-producto; (6) la población 2030 escala el tamaño de familia deseado. Además, cada estado del mundo tiene un progreso tecnológico autónomo (0-2 %, 0-3 % y 0-2 % anual en recursos, contaminación y rendimientos), igual para todas las estrategias.

Estrategia	fioac2 ×	Tec. recursos %/año	Tec. contam. %/año	Servicios ×	Capital/producto ×	Familia ×
Estado desarrollista	0,868	0,06	0,07	0,985	1,053	1,000
Economía del conocimiento	0,983	0,01	0,01	0,997	0,995	1,000
Estado de bienestar	0,999	-0,00	-0,00	1,471	1,000	1,000
Extractivismo	0,993	0,00	0,00	0,999	1,000	1,000
Austeridad	1,053	-0,03	-0,03	0,700	0,983	1,000
Apertura comercial y financiera	0,974	0,00	0,00	0,994	0,995	1,000

Estrategia	fioac2 ×	Tec. recursos %/año	Tec. contam. %/año	Servicios ×	Capital/producto ×	Familia ×
Transición verde	1,094	2,77	3,79	1,011	0,971	1,000
Transición demográfica	1,005	-0,01	-0,01	1,221	1,000	0,949
Desarrollo verde	0,991	2,83	3,86	0,999	0,998	1,000
IRL: más de lo revelado	1,000	0,01	0,01	1,474	1,001	1,000
IRL: lo que conviene (bienestar)	1,131	-0,06	-0,06	0,700	0,977	1,000

Tabla 5. Lo que cada estrategia del L1 le dice a World3.

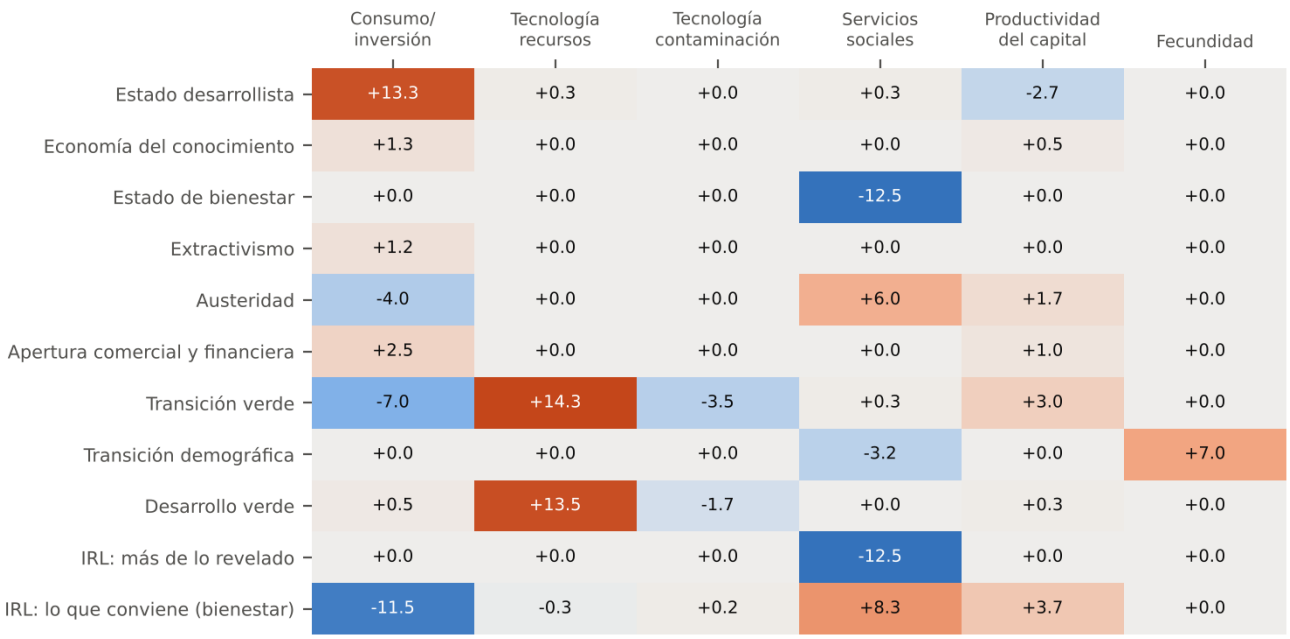


Figura 12. Atribución: cuántos puntos de P(colapso ≤ 2070) aporta cada canal del acoplamiento (el canal se apaga y se mide la diferencia). Naranja = el canal AUMENTA el colapso; azul = lo reduce.

Robustez: con todas las señales a la mitad o al doble, el signo del efecto sobre el colapso se mantiene en todas las estrategias con efecto apreciable; la magnitud escala aproximadamente con la intensidad (p. ej., Estado de bienestar: 84% a ×0,5 y 69% a ×2).

05 · ENTROPÍA CRUZADA

Aprendizaje de estrategias

El objetivo compuesto pondera por igual tres pilares, cada métrica dividida por su dispersión entre las estrategias fijas: **desarrollo** (Δ índice mundial, Δ índice del quintil más pobre, Δ valor de bienestar), **ambiente** (−Δ energía fósil, −Δ pico de contaminación de World3) y **colapso** (−ΔP(colapso ≤ 2070), −ΔP(severo), +ΔHWI 2100). La búsqueda tiene 21 dimensiones: seis canales por zona (caja ±0,5) y tres perillas mundiales con coste.

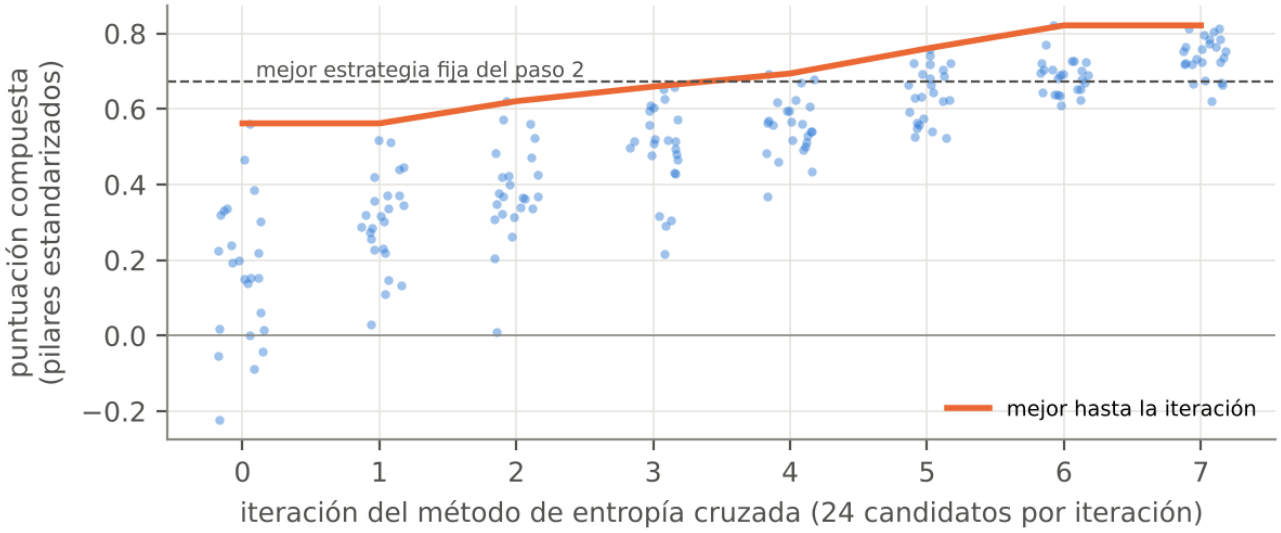


Figura 13. Convergencia del CEM (12 miembros por evaluación, semilla de búsqueda).

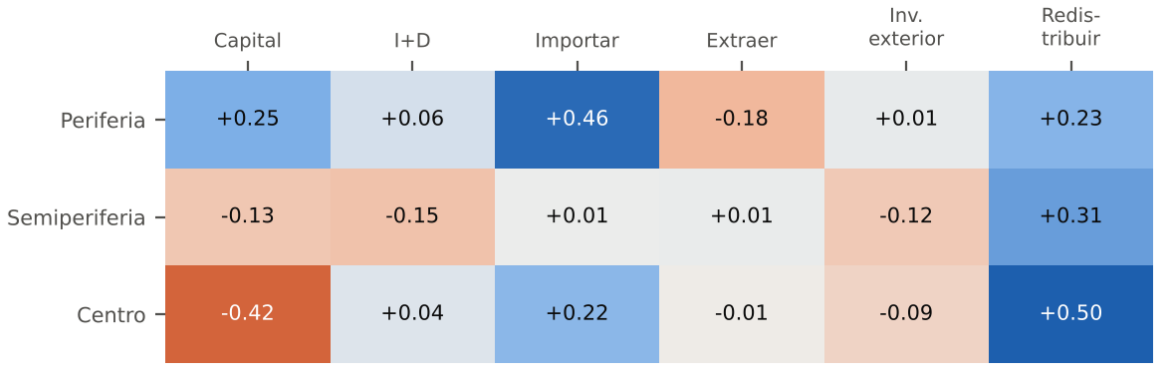


Figura 14. La estrategia aprendida: desvío de cada canal (logit) por zona del sistema-mundo.

Perillas mundiales aprendidas: eficiencia energética -0,88 %/año, difusión no fósil +0,009 logit/año, fecundidad -0,60 %/año.

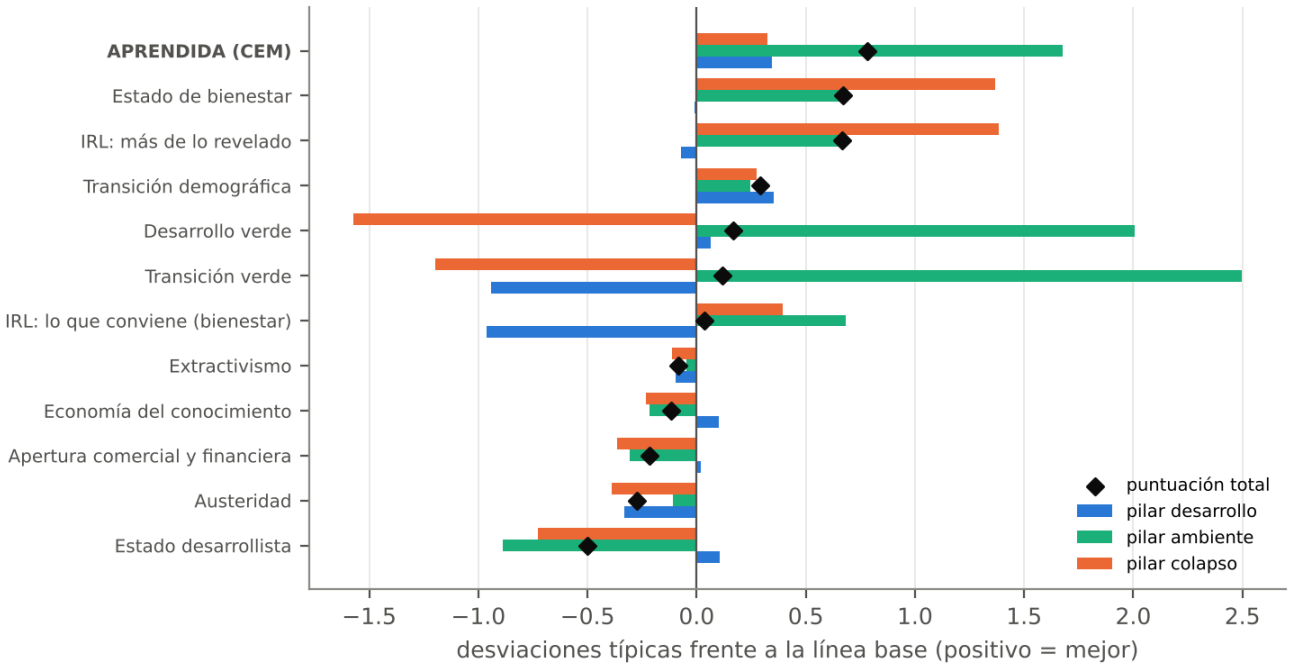


Figura 15. Clasificación final por pilares (desviaciones típicas frente a la línea base). La estrategia aprendida se evalúa fuera de muestra (semillas 101 y 202, R = 32).

Métrica (aprendida − base, fuera de muestra)	Valor
Δ índice de desarrollo mundial (puntos)	-0,023
Δ índice de desarrollo del quintil más pobre (puntos)	+0,143
Δ valor de bienestar (ponderado por población)	+0,0092
Δ energía fósil acumulada 2020-2030	-9,0 %
Δ pico de contaminación de World3	-29,2 %
Δ P(colapso ≤ 2070)	-6,1 pp
Δ P(colapso severo)	-4,7 pp
Δ HWI 2100	-0,037

Tabla 6. La estrategia aprendida frente a la línea base, media de dos semillas no usadas en la búsqueda.

Qué aprendió el planificador. Redistribuir más en todas las zonas (w +0.23 / +0.31 / +0.50), que el **centro** invierta menos en capital (-0.42) y la **periferia** más (+0.25) con más importación de bienes con tecnología (+0.46) y menos extracción (-0.18), más eficiencia moderada y planificación familiar. Compra ambiente (-29,2 % de pico de contaminación, -9,0 % de energía fósil) y -6,1 pp de colapso antes de 2070 con desarrollo mundial casi igual y mejor para el quintil más pobre; el precio es un HWI 2100 algo menor (-0,037). Es convergencia: menos acumulación en el centro, más en la periferia.

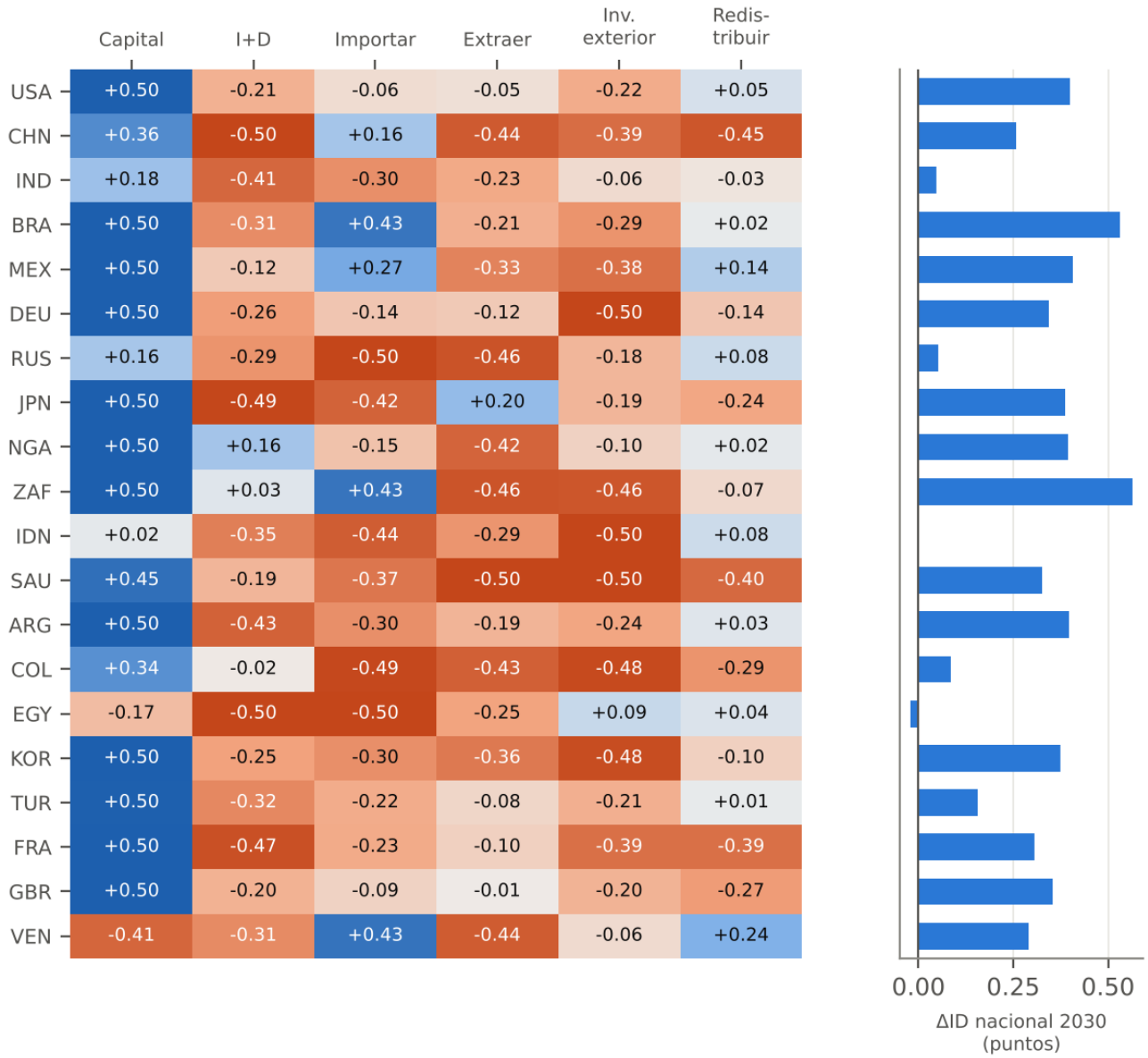


Figura 16. Aprendizaje multiagente: la mejor respuesta que aprende cada país foco (todos aprendiendo a la vez, cada uno con su propio objetivo de desarrollo y bienestar) y su Δ índice de desarrollo nacional.

Qué aprendieron los países. En promedio, la mejor respuesta aprendida es: capital doméstico +0.35, tecnología/i+d -0.27, importar bienes del centro -0.14, extracción de recursos -0.26, inversión exterior -0.29, redistribución -0.08. Los canales con signo común en la mayoría de los países son: capital doméstico (+ en 90%), tecnología/i+d (− en 90%), importar bienes del centro (− en 75%), extracción de recursos (− en 95%), inversión exterior (− en 95%).

06 · RL ON-POLICY, OFF-POLICY Y BASADO EN MODELO

Aprendizaje por refuerzo: la estrategia óptima en lazo cerrado

El CEM del paso 3 elige un vector fijo para toda la década. Aquí el planificador es un **agente que observa y reacciona**: en 2020, 2022, 2024, 2026 y 2028 observa el estado del L1 por zona (PIB per cápita, crecimiento del consumo, riesgo de conflicto, deuda, intensidad fósil; tiempo, renta de recursos, deuda mundial y la media de sus acciones pasadas: 36 rasgos) y fija los desvíos de los 6 canales en cada zona (18 acciones continuas en ±0,5 logit). La recompensa es la misma puntuación compuesta de tres pilares del paso 3 (más una recompensa intermedia de potencial que no cambia el total), frente al mismo miembro de la línea base con números aleatorios comunes. Cada corrida del L1 da 48 episodios en paralelo. Los términos de World3 se calculan durante el entrenamiento con un **emulador** (red neuronal entrenada con 600 corridas de World3 sobre 400 mundos; R^2 fuera de muestra 0,99-1,00); la evaluación final usa World3 de verdad.

Algoritmo	Familia	Cómo aprende	Episodios reales
PPO	on-policy	política gaussiana y crítico; gradiente de política con recorte y GAE, sólo con datos de la política actual	8.640
SAC	off-policy	actor-crítico con entropía máxima y doble Q; reutiliza toda la experiencia (memoria de repetición)	6.720
TD3	off-policy	actor determinista, doble Q con retardo y suavizado del objetivo; memoria de repetición	6.720
PETS-MPC	basado en modelo (MPC)	ensemble de 5 redes aprende la dinámica y la recompensa; en cada decisión planifica con CEM sobre el modelo (MPC)	3.360
MBPO-Dyna	basado en modelo (Dyna)	el mismo modelo genera ramas cortas desde estados reales; SAC aprende sobre 90 % de datos imaginados	3.360

Tabla 7. Los cinco agentes. Off-policy y basados en modelo arrancan con 20 corridas aleatorias compartidas (960 episodios); PPO, on-policy, no puede usarlas.

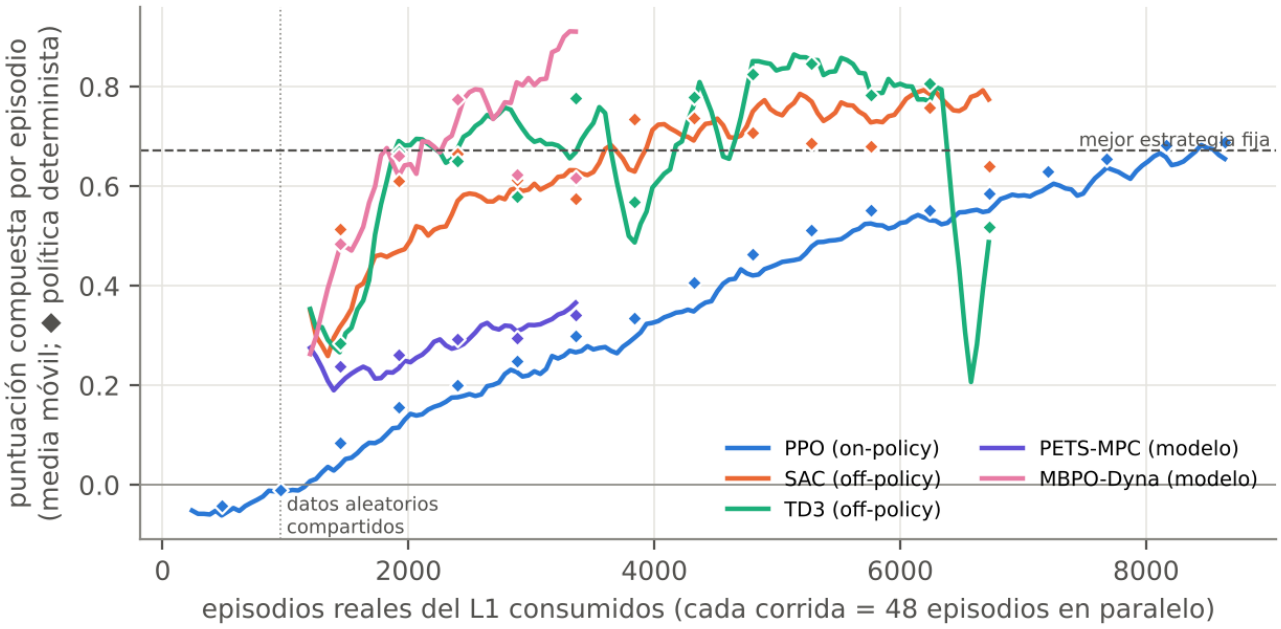


Figura 17. Curvas de aprendizaje frente a la experiencia real consumida.

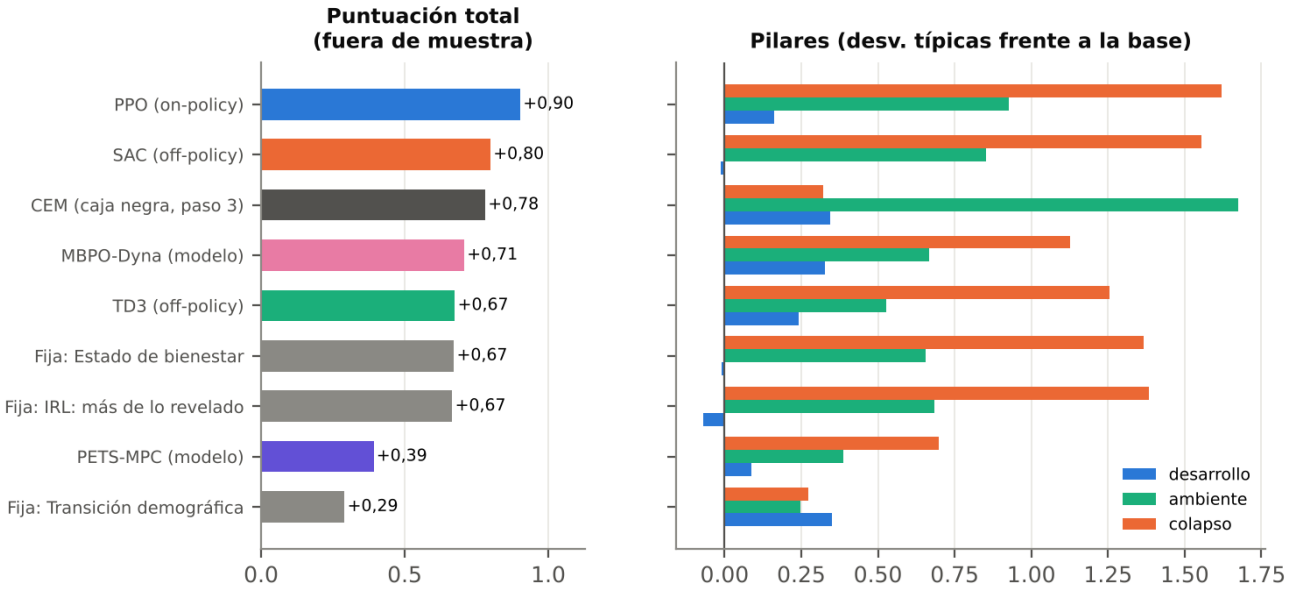


Figura 18. Comparación final con la misma evaluación que el CEM: semillas 101 y 202 (nunca vistas), R = 32, World3 de verdad sobre 400 mundos.

Agente	Puntuación	Δ ID mundial	Δ ID quintil pobre	Δ fósil	Δ pico contam.	Δ P(col. ≤2070)	Δ P(severo)	Δ HWI 2100
PPO (on-policy)	+0,902	-0,073	+0,062	-0,9 %	-26,8 %	-14,1 pp	-16,3 pp	+0,004
SAC (off-policy)	+0,799	-0,087	-0,035	-0,3 %	-26,1 %	-13,6 pp	-15,9 pp	+0,001
CEM (paso 3)	+0,781	-0,023	+0,143	-9,0 %	-29,2 %	-6,1 pp	-4,7 pp	-0,037
MBPO-Dyna (modelo)	+0,707	-0,054	+0,067	+0,2 %	-21,7 %	-10,2 pp	-12,2 pp	-0,008
TD3 (off-policy)	+0,675	+0,164	+0,197	+0,4 %	-17,7 %	-11,0 pp	-11,2 pp	+0,012
PETS-MPC (modelo)	+0,392	-0,025	-0,015	+0,1 %	-12,6 %	-5,8 pp	-7,8 pp	-0,001

Tabla 8. Resultados fuera de muestra frente a la línea base (media de las dos semillas).

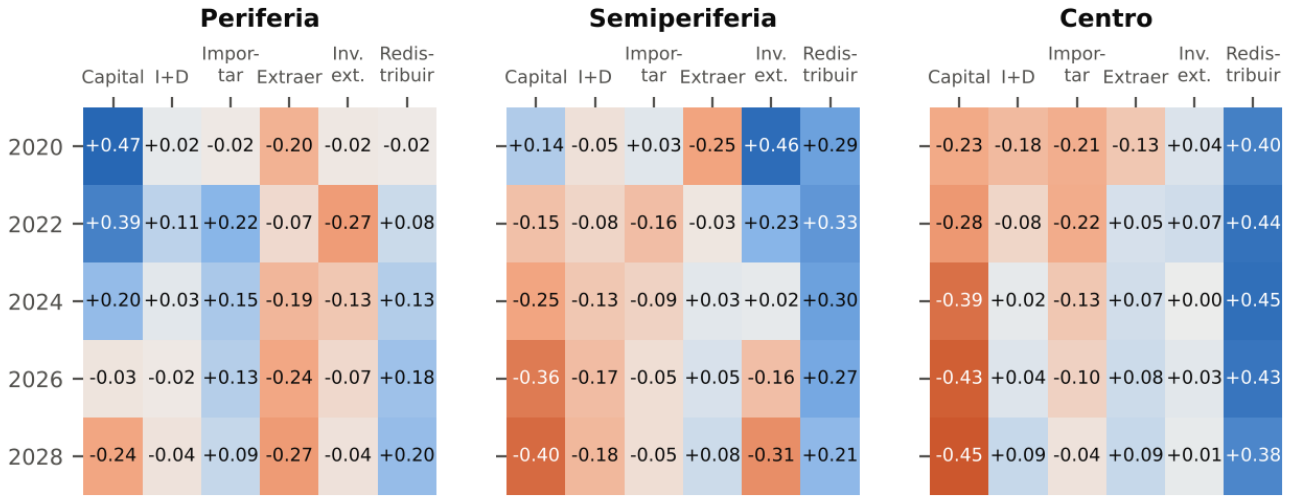


Figura 19. La política aprendida por el mejor agente (PPO (on-policy)): acción media por zona, canal y año de decisión (logit; azul = más, naranja = menos).

La estrategia óptima encontrada por RL (PPO (on-policy)). Puntuación fuera de muestra +0,90. Rasgos dominantes (media 2020-2028): **periferia**: extracción de recursos -0.19, capital doméstico +0.16, importar bienes del centro +0.11; **semiperiferia**: redistribución +0.28, capital doméstico -0.20, tecnología/i+d -0.12; **centro**: redistribución +0.42, capital doméstico -0.35, importar bienes del centro -0.14. La política **cambia en el tiempo**: el mayor ajuste entre 2020 y 2028 es en inversión exterior (semiperiferia, -0.77). Reacciona al estado: la desviación típica de sus acciones entre los 32 mundos es 0,049 logit en promedio. Resultado: -26,8 % de pico de contaminación, -14,1 pp de colapso antes de 2070, +0,06 puntos de desarrollo en el quintil más pobre.

Qué enseña la comparación de familias.

- **On-policy (PPO)** sólo aprende de su propia experiencia: necesitó 8.640 episodios y fue el más lento al principio, pero el más estable y el mejor al final (+0,90 fuera de muestra).
- **Off-policy** (SAC +0,80, TD3 +0,67) reutiliza cada episodio muchas veces y aprovecha los datos aleatorios compartidos: llega antes a buenas políticas, pero se estanca algo por debajo de PPO (posiblemente porque la recompensa terminal es ruidosa y eso dificulta aprender el crítico).
- **Basado en modelo, Dyna (MBPO)** es el más eficiente en datos: supera a la mejor estrategia fija con sólo 2.400 episodios reales. Pero explota los errores de su modelo: puntuación de entrenamiento +0,91 frente a +0,71 fuera de muestra.
- **Basado en modelo, MPC (PETS)** planifica en el modelo en cada decisión. La dinámica por zona se aprende bien, pero la recompensa terminal (que agrega 180 países y World3) se predice mal ($R^2 \approx 0,5$): sin política que corrija los errores, queda en +0,39.
- **En qué coinciden todos los agentes** (mismo signo en los cinco y media > 0,1 logit): redistribución en periferia +0.11; capital doméstico en centro -0.25; tecnología/i+d en centro -0.16; redistribución en centro +0.27. Es la misma dirección que el CEM (redistribuir más, acumular menos capital en el centro); el RL añade el calendario y la reacción al estado.

Advertencia. Los agentes optimizan el modelo, incluido el acoplamiento L1 → World3 declarado en la sección 4.3: buena parte de su ventaja viene de los canales que ese acoplamiento hace más influyentes (gasto social → servicios de World3; acumulación de capital → contaminación). La evaluación con semillas nuevas y World3 de verdad descarta el sobreajuste al azar y al emulador, no al supuesto de acoplamiento.

07 · SÍNTESIS

Conclusiones y recomendaciones

- **La política real es inercial y de poder relativo.** Cualquier estrategia que dependa de que los gobiernos maximicen el bienestar va contra su recompensa revelada; las que mejor encajan son las que también aumentan su peso relativo (tecnología, I+D).
- **Para el desarrollo nacional,** invertir en capital y en tecnología/educación domina en casi todos los países a 10 años, pero es la estrategia que más acerca el colapso biofísico en World3.
- **Para el planeta,** la combinación que mejor equilibra los tres pilares no es la de un solo instrumento: gasto social (servicios de salud y educación), transición demográfica y eficiencia/no fósiles financiados sin recortar la I+D. En la clasificación compuesta las mejores estrategias fijas son: Estado de bienestar, IRL: más de lo revelado, Transición demográfica.
- **La tecnología verde sola no evita el colapso de World3** porque compite por capital; sí reduce el daño ambiental.
- **Dentro de la región de confianza de la conducta observada (±0,5 logit) ninguna estrategia evita el colapso** en la mayoría de los 400 mundos. Evitarlo exigiría desvíos mucho mayores de lo que los países han hecho nunca: fuera de lo que el modelo puede validar.

08 · LO QUE ESTE ESTUDIO NO DICE

Limitaciones y honestidad

- **Datos no disponibles en este entorno:** el calibrado de FaIR (Zenodo) y FAOSTAT estaban bloqueados por la red. El clima del L1 es la TCRE del Atlas (no FaIR, F4 apagado), no hay sector de alimentos (F5) y el L0 regional de 10 regiones (F6), que necesita FAOSTAT, no se pudo usar: el L0 es World3-03 agregado.
- **El acoplamiento L1→L0 es un supuesto del estudio [M]** (sección 4.3): seis señales medidas en 2019-2030 que se mantienen hasta 2100. La atribución y la prueba ×0,5/×2 muestran qué canal pesa en cada resultado.
- **World3-03 no está calibrado a datos posteriores a 2000**; el ensemble sólo se filtra por la población de 2020. Sus probabilidades de colapso describen el modelo, no el mundo.
- **El IRL identifica una recompensa lineal en seis rasgos**; el índice de racionalidad (≈ 58-62 %) indica que la conducta está lejos de ser óptima para cualquier recompensa de esa familia. Las recompensas por país tienen intervalos amplios (Figura 5).
- **Bandas del L1 demasiado estrechas** (defecto D7 del Atlas: cubren 60-70 % en vez de 80 %). Las diferencias pareadas con números aleatorios comunes son más fiables que los niveles.
- **Aprendizaje por refuerzo:** la recompensa de World3 durante el entrenamiento sale de un emulador (R^2 0,99-1,00) y las puntuaciones de entrenamiento se calculan por miembro, mientras que la evaluación final (la que se compara) usa la mediana de 32 miembros y World3 de verdad; por eso las dos escalas no coinciden exactamente. Un entrenamiento por algoritmo y semilla: las diferencias pequeñas entre agentes no son concluyentes. TD3 y SAC se relanzaron tras un fallo de memoria.
- **El aprendizaje multiagente** es una mejor respuesta aprendida con todos los países foco moviéndose a la vez, no un equilibrio demostrado; 12 miembros por evaluación.
- Las fuentes de los datos del Atlas se descargaron del commit fijado y se verificaron por SHA-256 (con fin de línea normalizado).

Reproducir

```
python world4_cli.py --install-atlas --install-wpp --install-energy
cd studies/irl_estrategias && python s1_irl.py && python s2_strategies.py && python s2b_sensitivity.py && python s3_learning.py && python w3_surrogate.py && python rl_train.py init && python rl_train.py PPO (SAC, TD3, PETS, MBPO) && python s4_report.py
```

Tiempo de cómputo: IRL 8 min; estrategias 7 min; aprendizaje 24 min.